ROBOTAKSİ-BİNEK OTONOM ARAÇ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2026

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

İçindekiler

VERSİYONLAR 4
TANIMLAR 5
Yarışma Tanımı 5
Tur Tanımı 5
GEOJSON Dosyası 5
Kural İhlali 7
Teknik Kontroller 8
Start Verme 8
Cezalar ve Diskalifiye 8
YARIŞMA KATEGORİLERİ VE KATILIM KOŞULLARI 9
Yarışma Kategorileri 9
Özgün Araç Kategorisi 9
Hazır Araç Kategorisi 13
Yarışmaya Katılım Koşulları 14
Takım 14
Başvuru 14
Eğitim Seviyesi – Danışman 15
Süreç Bilgileri 15
Diğer 16
YARIŞMA SÜRECİ VE TAKVİMİ 16
Yarışma Süreci 16
Yarışma Takvimi 17
YARIŞMA GÖREVİ VE PİSTİ 18
Yarışma Görevi 18
Yarışma Pisti 19
Trafik İşaret ve Tabelaları 20
Engeller 23
Statik Engeller 23
Dinamik Engeller 24
YARIŞMA RAPORLARI, SUNUMLARI VE DEĞERLENDİRME 24
Teknik Yeterlilik Formu 25
Kritik Tasarım Raporu 25
Araç Test Videosu, Simülasyon ve Sunum 26
Final Değerlendirmesi 27

Diğer Hususlar 31
YARIŞMA VE TURLAR 32
Yarışma Öncesi Yapılacak Faaliyetler 32
Yarışma Sırasında Yapılacak Faaliyetler 32
Teknik Kontroller 32
Yarışmalar 33
Yarışma Turları 33
Birinci Tur 33
İkinci Tur 34
Üçüncü Tur 34
DESTEKLER VE ÖDÜLLER 35
Destekler 35
Özgün Araç Kategorisi 35
Hazır Araç Kategorisi 35
Ödüller ve Kuralları 35
GENEL KURALLAR 36
ETİK KURALLAR 36
İLETİŞİM 36
SORUMLULUK BEYANI 37

VERSİYONLAR

VERSİYON	TARİH	AÇIKLAMA
1.0	02.01.2026	İlk Versiyon
1.1	20.02.2026	Yarışma Takvimi
1.2	13.03.2026	GEOJSON File Bölümü ve Yarışma Pisti Bölümü

TANIMLAR

Yarışma Tanımı

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması otonom araçların, sensör teknolojilerinin, otonom kontrol algoritmaları ve yapay zekâ gibi konularda ekosistemin gelişmesini sağlamanın yanında otonom araç teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Bu yarışmada özgün araçların otonom sürüş gereksinimlerini karşılamaları ve otopilot yazılımlarının insan sürücü gibi davranması beklenmektedir.

Tur Tanımı

Yarışma Turları, yarışma finallerinde, her bir yarışma günü için kullanılmaktadır. Teknik kontroller yarışma turlarına dahil değildir.

Yarışmacılar turlarını başka günlerde kullanamaz. Her bir tur o gün için geçerlidir. Yarışma değerlendirilmesinde, her bir turdan elde edilen puanlar ve penaltılar toplanacaktır.

GEOJSON Dosyası

Görevler, şehir içi ulaşım senaryolarını modelleyen bir akış çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Yarışma gününde, parkura ve görevlere ilişkin kritik konum bilgileri yarışmacılarla GEOJSON dosyasında paylaşılacaktır.

Verilen konum bilgileri, aracın ön tarafının en uç noktasının konumunu ve aracın yönünü ifade eder.
İlgili koordinatlar pist üzerinde işaretlenecektir.
Aksi belirtilmediği sürece, trafiğin sağdan aktığı kabul edilmelidir. İlgili konumlarda araç doğru kafa açısında, doğru akış yönünde bulunmalıdır.

GPS Koordinatı: Decimal Latitude ve Longitude bilgisi.
Araç Başlangıç Noktası: Aracın görev başlangıcında bulunduğu GPS koordinatı.
Otopark Giriş Noktası: Aracın otoparka girebileceği GPS koordinatları. Bu konum aracın park etmesi gereken noktayı tanımlamaz. Parkur açıklamasında bulunan park bölgesinin giriş noktasını tanımlar. Araç, bu konuma ulaştıktan sonra uygun bir park alanına park etmesi gerekmektedir.
Görev Noktası/Noktaları: Göreve özel tanımlanacak GPS koordinatlarını içerir. İlgili görev senaryosuna göre bir veya birden fazla nokta verilebilir. Örneğin, yolcu indirme-bindirme senaryosunda aracın yolcuyu alacağı veya bırakacağı noktalar bu şekilde tanımlanabilir. Aracın son hedef noktası da bu şekilde tanımlanabilir. Bir görevde hakem kurulu tarafından tanımlanmış herhangi bir görev noktası yoksa, bu bilgi paylaşılmayacaktır.

GEOJSON dosyasında yarışmacılara o turdaki göreve ait tüm bilgiler sunulacaktır. Her tur için ayrıca bir şema paylaşılacaktır.


```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "name": "start",
        "description": "Araç başlangıç konumu",
        "nokta_id": 0
      },
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          29.509014,
          40.790343
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "name": "gorev_1",
        "description": "1. görev noktası",
        "nokta_id": 0
      },
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          29.50861,
          40.789785
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "name": "gorev_2",
        "description": "2. görev noktası",
        "nokta_id": 0
      },
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          29.508726,
          40.789949
        ]
```

```
        }
      },
      {
        "type": "Feature",
        "properties": {
          "name": "gorev_3",
          "description": "3. görev noktası",
          "nokta_id": 0
        },
        "geometry": {
          "type": "Point",
          "coordinates": [
            29.509082,
            40.789635
          ]
        }
      },
      {
        "type": "Feature",
        "properties": {
          "name": "park_giris",
          "description": "Araç otopark giriş bölgesi
noktası",
          "nokta_id": 0
        },
        "geometry": {
          "type": "Point",
          "coordinates": [
            29.509223,
            40.790149
          ]
        }
      }
    ]
}
```


Kural İhlali

- Işık İhlali: Kırmızı ışıkta geçmek, tolerans dışında durmak, yeşil ışıkta durmak veya hareket etmemek.
- Şerit İhlali: Aracın herhangi 2 tekerleğinin tamamen şeritlerden dışarı çıkması.
- Ters Yön İhlali: Aracın manevra alma haricinde trafiğin akışına ters yönde hareket etmesi.
- Engel İhlali: Statik veya dinamik engellere çarpma veya sürtme.
- Park İhlali: Park edilmesi uygun olmayan yere park etmek veya sağ veya sol iki tekerleğin şerit dışında kalması.
- Trafik İşareti İhlali: Aracın trafik işaretlerini ihlal etmesi.

- Durma İhlali: Belirlenen duraklama noktalarında durmamak veya gereksiz yere uzun süre durmak.

Teknik Kontroller

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmasında yarışmaya katılmaya hak kazanan takımların araçları, yarışma öncesinde teknik kontrollerden geçirilecektir. Teknik kontroller, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Danışma Kurulu Üyeleri riyasetinde Hakemler tarafından yapılacaktır.

Her takım, belirlenen sıra ile yarışacağı araçlarının teknik kontrollerini yaptıracaktır. Takım üyeleri, teknik kontrol sıralarını takip etmekle yükümlüdür. Teknik kontrollerini başarıyla gerçekleştirmemiş bir takım değerlendirmeye girmeye hak kazanamayacaktır.

Start Verme

Sırası gelen araç, başlangıç noktasına ulaştıktan bir süre sonra aracını çalıştırmış olmalıdır. Bu sürenin sonunda eğer araç hareket ederse, artık araç start vermiş olarak kabul edilir. Belirtilen süre içerisinde start vermeyen araçların o tur için hakkı geçersiz sayılacaktır. Yarışmacılar bu turda kaybettikleri hakkı başka bir turda kullanamazlar. Süre bilgisi finalist takım sayısına göre daha sonra açıklanacaktır.

Start verilen araçlara tekrar müdahale mümkün olmamaktadır.

Cezalar ve Diskalifiye

Her bir işaret / tabela ihlali (yanlış dönüş, tabelayı yok sayma vb.),şerit ihlali (2 tekerlek tamamen dışarı) (ihlal başına) ,uygun olmayan yere park etmek, ışık kurallarına uymamak, hatalı indirme/bindirme (yanlış nokta, eksik vb.) veya yapmamak ve bu dokümanda tanımlanan kurallara uymamak puan kesintisine sebep olacaktır.

Sakınma yapılmaması, çarpılması, kazaya sebebiyet vermek, uzaktan bağlantı kurmak ve bu dokümanda belirtilen tanımlanan kurallara uymamak diskalifiyeye sebebiyet verecektir.

En yakın yolcu indirme/bindirme noktasına veya yolcu indirme/bindirme noktası o turda mevcut değilse otopark giriş noktasına ulaşan yarışmacılar o tur için değerlendirilecektir. İlk noktalara ulaşmayan takımlar o turdan diskalifiye edilmiş sayılacaktır.

Diskalifiyeler bir turu veya tüm turları kapsayabilir.

Turdan diskalifiye edilen yarışmacıların o tur için puanları artıda ise sıfırlanacaktır.

Diskalifiye puanları normalize edilecektir. Örneğin diskalifiye edilmemiş ancak sıfırın altında bir puana sahip olan takım, sıfıra normalize edilecektir. Bu fark diskalifiye edilmemiş tüm takımlara eklenecektir.

YARIŞMA KATEGORİLERİ VE KATILIM KOŞULLARI

Yarışma Kategorileri

Yarışma, Özgün Araç Kategorisi ve Hazır Araç Kategorisi olmak üzere iki kategoriden oluşacaktır.

Özgün Araç Kategorisi

Takımlar hibe edilmiş veya daha önceden üretilmiş araçlar ile bu kategoriye katılım sağlayabilir. Aracın bütün yapısalından ve şartnameye uygunluğundan takım sorumludur.

Özgün Araç Teknik Özellikleri

Genel Güvenlik Kuralları

- Araçlar, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak güvenlik önlemlerini içermelidir.
- Danışma Kurulu ve Hakem Heyeti, güvenlik kurallarını ihtiyaç halinde güncelleme yetkisine sahiptir.
- Danışma Kurulu ve Hakem Heyeti, yarış öncesinde veya sırasında risk oluşturabilecek araçları tespit ederek ihraç edebilir.

Araç Ölçüleri

Özgün Araç kategorisinde yarışacak takımların bu kısımda belirtilen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Teknik kontroller sırasında belirtilen kriterleri karşılamayan araçlar, gerekli güvenlik ve uygunluk şartlarını sağlayamadıkları için kabul edilmeyecektir.

Bu ölçüler sensör ve algılayıcılar ve montajlandıkları direk ve benzeri unsurlar hariç araç kabuğu veya kalıbı üzerinde sağlanmalıdır.

- Araç Yüksekliği: Minimum 100 cm olmalıdır. Araç genişliğinin 1.25 katından az olmalıdır. (150-225 cm aralığında olmalıdır.)
- Karşılıklı Tekerlekler Arası Mesafe: Araç genişliğinin yarısından fazla olmalıdır.
- Araç Genişliği: Minimum 120 cm, maksimum 180 cm olmalıdır.
- Araç Boyu: Minimum 200 cm, maksimum 425 cm olmalıdır.
- Tekerlek Açıklıkları: Ön teker açıklığı en az 100 cm olmalıdır. Arka teker açıklığı en az 80 cm olmalıdır.
- Dingil Mesafesi: Ön ve arka tekerlekler arasındaki mesafe en az 130 cm olmalıdır.

- Araç Yerden Yüksekliği: Minimum 45 mm olmalıdır.
- Araç Ağırlığı: Alt limit bulunmamaktadır.

Danışma Kurulu ve Hakem Heyeti tarafından güvensiz kabul edilen araçlar güvenlik ihlali nedeniyle ihraç edilebilir.

Teknik kontroller sırasında belirtilen ölçüleri sağlayamayan araçlarda malzeme ekleme veya çıkarma suretiyle değişiklik yapılmasına kesinlikle izin verilmemektedir.

Araç Gövdesi

- Araç Gövdesi ve Parçalar:
    - Araç gövdesi, tüm mekanik ve elektriksel parçaları içine alacak şekilde sabitlenmelidir.
    - Önden, arkadan ve üstten bakıldığında tüm parçalar gövde içinde olmalıdır.
    - Tekerlekler ve algılayıcılar araç kalıbı dışına taşabilir (Formula araçları gibi).
    - Kabuk; yola, tekerleğe veya başka bir aksama temas etmemelidir.
    - Araç içerisine yolcu mahali bulunmalıdır. Kabuk içerisinden aracın önü ve sürüş alanı görülebilir olmalıdır.
- Dış Montaj Gereksinimleri:
    - Fren telleri, borular, hortumlar, elektrik kabloları ve elektrik donanımı, araç dışına monte edilmesi gerektiğinde korunmalıdır.
    - Bu bileşenler taş darbesi, paslanma ve mekanik arızalardan etkilenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Güvenlik Önlemleri:
    - Araç kalıbı içine monte edilen tüm aksamlar yanma ve kısa devre gibi risklerden korunmalıdır.
    - Gövdede, yarış sırasında parkura zarar verebilecek sivri ve keskin çıkıntılar bulunmamalıdır.
- Teknik Kontroller:
    - Teknik kontroller sırasında parkura veya diğer araçlara risk oluşturabilecek tüm unsurlar denetlenecektir.

Danışma Kurulu ve Hakem Heyeti tarafından güvensiz kabul edilen araçlar güvenlik ihlali nedeniyle ihraç edilebilir.

Ağırlık

Araç ağırlığında alt sınır yoktur. Ancak araç, güvenlik donanımlarına uygun değilse Danışma Kurulu ve Hakem Heyeti tarafından yarıştan ihraç edilebilir.

Sensör ve Algılayıcılar

Yolun geometrisi (şeritler) ve engellerin tanınması, kamera veya başka sensörler aracılığıyla yapılabilir. Aracın konumunu ve çevresini algılayıp verilen görevleri yerine getirmeye yardımcı olacak bir veya birden fazla algılayıcı kullanılabilir. Sensörler araca güvenli bir şekilde monte edilmelidir. Sensörlerin montajına yardımcı unsurlar kullanılabilir.

Sensör kullanımlarında bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Aydınlatma ve Sinyaller

- Araçta fren lambası bulunmalıdır, sağ ve sol sinyal ışıkları.
- Karanlık ortamlar için aracın ön aydınlatmalarına sahip olması önerilir.
- Fren lambası, gündüz en az 25 metre mesafeden görülebilir olmalıdır.

Motor ve Batarya Güvenliği

- Motor ve motor sürücüsü seçiminde bir sınırlama yoktur.
- Batarya grubu aracın içine yerleştirilmeli ve kısa devre/sızıntıya karşı koruma kabı ile izole edilmelidir.
- Batarya koruma kabı, aracın tabanına sağlam bir noktaya sabitlenmelidir.
- Sabitleme işlemi, kaza anında yerinden oynamayacak şekilde yapılmalıdır.
- Batarya Yönetim Sistemi (BYS) zorunludur ve şu özellikleri sağlamalıdır:
- Batarya hücrelerinin gerilim, akım, sıcaklık ve şarj durumunu (SOC) izlemelidir.
- Batarya ömrünü tahmin etmeli (SOH) ve güvenli işletim sınırlarını aşmamalıdır.
- Pasif veya aktif dengeleme sistemi içermelidir.

Elektrik Güvenliği

- Araçlar, düşük voltajlı elektrik aksamının genel güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.
- Enerji üreten ve tüketen birimler arasındaki tüm elektrik bağlantıları kıvılcım çıkarmayan bir sistem ile korunmalıdır.
- Araçta en az bir adet acil enerji kesme anahtarı (üstten basmalı acil stop düğmesi) bulunmalıdır.
- Acil enerji kesme anahtarı (Acil Durdurma Sistemi) , dışarıdan kolayca erişilebilecek bir noktaya yerleştirilmelidir.
- Teknik kontroller sırasında araç çalışır haldeyken acil durdurma butonu test edilecektir. Acil durdurma butonuna bastıktan sonra 2 metreden daha uzağa gitmesi halinde, araç piste alınmayacaktır.
- Tüm elektrik kabloları uygun kesitte aşırı akım kesiciler (sigorta vb.) ile korunmalıdır.
- Kablolar, uygun izolasyon içinde olmalı ve çıplak kablo kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Kablo demetleri uygun kelepçeler ile sabitlenmelidir.

Frenleme Güvenliği

- Araç, etkin frenleme sistemine sahip olmalıdır.
- Araç freni, teknik kontroller sırasında test edilecektir.
- Arka kısımda, frene tam veya yarım basma durumunda devreye girecek kırmızı stop lambası bulunmalıdır.
- Stop lambası, gündüz en az 25 metre mesafeden görülebilir olmalıdır.

Uzaktan Müdahale Sistemi (UMS) ve Acil Durdurma Sistemi

- Otonom araç UMS barındırmalıdır. UMS'nin iki fonksiyonu olmalıdır:
    - UMS-1: Uzaktan acil durma butonuna basıldığında araç acil kapanış yapmalıdır. **Acil kapanıştan sonra, aracın durmayıp 2 metreden daha uzağa gitmesi halinde, araç piste alınmayacaktır.**
    - UMS-2: Git (Go) butonuna basıldığında araç görevine başlamalıdır. Bu buton diğer yarışlardaki başlama bayrağı yerine geçecektir. Bu butona basılıp araç harekete geçtikten sonra müdahale mümkün değildir.
- Acil Durdurma Sistemi araç üzerinde erişilebilir bir noktada bulunmalıdır. **Acil kapanıştan sonra, aracın durmayıp 2 metreden daha uzağa gitmesi halinde, araç piste alınmayacaktır.**
- Araç üstü UMS devresi araca doğrudan kablo ile bağlanacaktır. Teknik kontrollerde UMS-1 ve acil durdurma fonksiyonlarının çalıştığı test edilecektir.

Kontrol Sistemi

Aracın kontrol sistemleri, bilgisayarları, mekanik aksamları ve aracın tüm parçaları, ulaşılabilir ve gösterilebilir olmalıdır. Hakemler bu sistemlerle ilgili araçlarda inceleme sağlayabilir. İnceleme sağlanması durumunda yarışmacıların aracın tüm özelliklerine hâkim olması ve istenmesi halinde fonksiyonellikleri göstermesi gerekmektedir.

Montaj

- Belirli bir kuvvet taşıyan veya süreç içinde kuvvete maruz kalabilecek parçaların sabitlenmesinde silikon vb. yapıştırıcılar kullanılamaz (basit yapıştırmalarda kullanılabilir).
- Kritik parçalar uygun bağlantı ekipmanları (civata, perçin vb.) ile sabitlenmelidir.
- Vidalı bağlantılarda somunun tam anlamıyla sıkıldığından emin olunmalıdır.
- Araç hazır haldeyken hiçbir parça anormal oynamamalıdır.
- Uygun olmayan bağlantı ekipmanları kullanılamaz.
- Elektronik aksamlar iki potansiyel hareketli parçaya monte edilmemelidir.

Kablaj

- Kablolar görevlerine uygun şekilde seçilmelidir.
- Sıcak bölgelere temas eden kablolar ısıdan yalıtılmalıdır.
- Delinme, kesilme ve yontulma gibi hasarlara karşı kablolar korunmalıdır.
- Basma, çekme gibi durumlara karşı kabloların zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
- Kablo demetleri serbest halde bırakılmamalı, kablo çorabı gibi demetleyici gereçler kullanılmalıdır.
- Kablolar etiketlenmelidir (zamandan tasarruf ve olası kazaları önlemek için).
- Güç kabloları uygun şekilde seçilmeli, döşenmeli, korunmalı ve yalıtılmalıdır.
- Kablo renk seçiminde standartlara uygunluk sağlanmalıdır.
- Güç kablolarında (+) hat kırmızı, (-) hat siyah renkte olmalıdır.
- Kablo bağı kullanılırken kabloların aşınmamasına dikkat edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
- Güç aktarım organları doğrudan bağlanmamalı, mutlaka konektör

kullanılmalıdır (karttan karta direkt lehimleme vb. yapılmamalıdır).
- Data ve sinyal kabloları kolay anlaşılabilir olmalıdır.
- Ark oluşma ihtimali olan bölgeler yanmaya karşı dizayn edilmelidir.
- Hazır bir araçta hiçbir aktif iletken açıkta bırakılmamalıdır.
- Kablolar, kablo demetleri ve aktarım ekipmanları hareketli yüzeylere (tekerlek vb.) temas etmemelidir.

Kablosuz Haberleşme Sistemleri

Görev başlangıcı, araca uzaktan kablosuz haberleşme ile verilir. Bu sistem aynı zamanda acil kapama fonksiyonunu da yerine getirmelidir.

Takım; kablosuz haberleşmenin görev süresince aracın otonom sürüşüne müdahil olmadığını göstermekten sorumludur. Görev anında kablosuz ya da başka tür bir haberleşmeyle araçta bir değişiklik yapılmasına (parametrelerin değiştirilmesi, yazılım güncellenmesi, komut gönderilmesi vb.) kesinlikle izin verilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen sistemler dışında, araç ile herhangi bir şekilde haberleşmede bulunmak kesinlikle yasaktır. Araç kesinlikle uzaktan kontrol edilmeyecektir.

Otonom araçların teknik kontrolleri aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır: Aracın haberleşmeyle ilgili kurallara uyup uymadığı kontrol edilecektir.

Katılımcılar araçlarının otonom görevi gerçekleştirdiğini ispatlamak zorundadır. Bu durum yarışma değerlendirme raporu ve sunumu ile Danışma Kurulu ve Hakem Heyeti tarafından kontrol edilecektir.

Uzaktan bir bağlantı ile aracın sürüşüne etki edildiği tespit edilirse takım diskalifiye edilebilir.

Hazır Araç Kategorisi

TEKNOFEST tarafından sadece yazılımsal geliştirmeler yapmak isteyen takımlara, yarışmada kullanılabilmesi için belli sayıda kablo ile sürüşe (drive-by-wire) sahip tam donanımlı elektrikli bir araç platformu sağlanacaktır. Belirli sayıda olacak olan tam donanımlı araç platformları takım bazında sağlanmayacak olup ortak kullanıma açılacaktır. Tam donanımlı araçta uzaklık sensörü, kamera, haberleşme sistemi, kontrol kartı gibi donanımların olması planlanmaktadır. Takımların araçta bulunan gerekli sensörlerden gelen verileri işleyerek gerekli algoritma yazılımlarını kendilerinin geliştirmesi beklenmektedir.

Tam donanımlı araçların hazırlık aşaması tamamlandıktan sonra araçlar belirli aşamayı geçen takımların kullanımına sunulacaktır. Araçların kullanım süreleri randevu sistemi ile ayarlanacak olup takımlar o sürelerde yazılımlarını araçlar üzerinde test edebileceklerdir. Araç platformuna ait teknik özellikler ve kullanım kılavuzu daha sonra takımlar ile paylaşılacaktır.

Yarışma görevleri iki kategori için de aynı olup parkurda levha ve trafik ışıklarında değişiklikler yapılabilecektir.

- **Mesaj Formatı, Haberleşme Protokolü**
- **Araç Kontrol Arayüzleri**
  Throttle
  Steering
  Fren
- **Araç Feedback Verileri**
  Aracın Kinematik ve Dinamik Parametreleri
  Sensörler
  Yazılım Gereksinimleri
  Sistemle Entegrasyon

Yarışmaya Katılım Koşulları

Takım

- Otonom araçların tasarımı ve geliştirilmesi farklı disiplinler içerdiği için katılımcıların yarışmaya takım olarak katılımı zorunludur.
- Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise (Açık Öğretim dahil) ve üniversite öğrencileri (Lisans, Ön lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim dahil) ve mezunları katılabilir. Özel Sektör olarak katılım yapılmamaktadır.
- Takımların okul (üniversite/lise) kulübü olması zorunluluğu yoktur.
- Takımlar, tek bir okuldan veya bir veya birden fazla lise/yükseköğretim öğrencisinin bir araya gelmesi ile karma bir takım olarak da oluşturulabilir.
- Takımlar;
  - Hazır Araç kategorisinde en az 3 en fazla 25 kişiden oluşmalıdır. (Sayılara danışman dahil değildir.)
  - Özgün Araç kategorisinde en az 5 en fazla 25 kişiden oluşmalıdır. (Sayılara danışman dahil değildir.)
- Finalde yer alabilecek takım üye sayısı kapasiteye göre daha sonra açıklanacaktır.

Başvuru

- Yarışmaya yapılan başvurular, Özgün Araç ve Hazır Araç Kategorilerinde ayrı şekilde alınır.
- Başvuru yapacak olan takımlar kategorilerden sadece birisine kayıt yaptırabilirler.
- Bir takımın üyesi Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması kapsamında başka bir takımının üyesi olarak bulunamaz.

- Özgün Araç kategorisi üzerinden başvuru yapacak her takım yarışmaya sadece tek bir araç ile katılabilir.

Eğitim Seviyesi – Danışman

- Lise seviyesindeki takımların bir danışman bulundurmaları zorunludur.
- Finale kalan takımların onaylı öğrenci belgelerini, danışmanlar için ise öğretim üyesi/görevlisi, araştırma görevlisi veya öğretmen olduklarını gösteren onaylı belgeyi KYS platformunda açılacak alana yüklemeleri gerekmektedir.
- Lisans, lisansüstü öğrencileri ve mezun seviyesindeki takımların danışman zorunluluğu yoktur, bir öğretim görevlisini/üyesini veya araştırma görevlisini danışman olarak alabilirler.
- Takım içinde bulunan üyelerin arasındaki en yüksek eğitim seviyesi takımın eğitim seviyesini belirler.
- Danışmanın yazılı olarak ilgili eğitim/öğretim kurumlarından alınacak görevlendirme yazısını TEKNOFEST Yarışma Komitesine iletmek zorundadırlar. (Danışman değiştirmek içinde bu evrakın verilmesi zorundadır.)
- Danışman değişikliği olması durumunda yazılı olarak ilgili TEKNOFEST Yarışma Komitesine iletmek zorundadırlar.
- Her takımın yalnızca bir danışmanı olabilir.
- Bir danışman sadece tek bir takıma danışmanlık yapabilir.
- Danışmanının takımdaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.

Süreç Bilgileri

Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (KYS'ye kayıtlı e-mail adresine bilgilendirme yapılmaktadır.)

Süreçlerin (Başvuru Yapma, Form/Sunum Son Yükleme Tarihi, İtiraz Süreci, Doldurulması Gereken Form vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir.

Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor Alımı, Rapor Sonuçları, Maddi Destek Başvurusu, İtiraz Süreçleri, Üye Ekleme/Çıkarma İşlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi gerekmektedir.

Yarışma süreci boyunca başvuru yapma, form/sunum yükleme, itiraz süreci ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.

Üye ekleme/çıkarma işlemleri KTR son teslim tarihine kadar yapılmaktadır. KTR tesliminden sonra takımlarda değişiklik yapılamaz.

Diğer

Geçen senelerde finalist olan takımların projelerini/araçlarını/otonom yazılımlarını geliştirmiş olması ve yarışmaya daha önce katıldığına dair bilgiyi raporlarında belirtilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları sağlamayan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvurular, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden yapılacaktır. Bu tarihten sonra hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.

YARIŞMA SÜRECİ VE TAKVİMİ

Yarışma Süreci

Hazır Araç kategorisi kapsamında yarışmacılara daha sonra açıklanacak tarihlerde araç ile ilgili eğitimler verilecektir. Yarışma Danışma Kurulu ve Hakem Heyeti tarafından gerekli görülmesi halinde bu eğitimlerin ardından takımların bu konuda yeterliliklerinin ölçüleceği bir değerlendirme yapılacaktır.

Yarışma sırasında yapılacak faaliyetler, yarışmanın aktif zamanında takımların gerçekleştirdikleri faaliyetleri açıklamaktadır.

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Danışma Kurulu Üyeleri ve Hakemleri, faaliyetlerin öncesinde, yarışmaya hak kazanan bütün takım sorumluları ile birlikte toplantı yapacaktır. Bu toplantıda; yarışmalar sırasında uyulması gereken kurallar, emniyetli davranış usulleri ve acil durumlar ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Toplantıya katılacak olan takım sorumluları, takımlarındaki bütün üyelere, toplantı sırasında aktarılan bütün kural ve usulleri aktaracak ve bunlara uyulmasını sağlayacaktır. Aksi bir durum veya herhangi bir ihlal tespit edildiğinde, ilgili takım başarısız sayılabilecek veya elenebilecektir. Bu konuda yetki, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Danışma Kurulu Üyeleri ve Hakemleri'ne aittir.

Takımların sıra ile ilgili yapacakları itiraz veya önerilerini, teknik kontroller başlamadan önce, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Danışma Kurulu Üyeleri ve hakemlerine yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir. Teknik kontrollere başlandıktan sonra yapılan itiraz ve öneriler değerlendirilmeyecektir. Bu konuda karar verme yetkisi Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Danışma Kurulu Üyeleri ve hakemlerine aittir.

Yarışmalar sırasında vuku bulan durumlar ile ilgili karar verme yetkisi, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Danışma Kurulu Üyeleri ve Hakemleri 'ne aittir.

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nda yarışmaya hak kazanan bütün takımlar, parkur üzerinde yarışların tamamlanmasının ardından; Danışma Kurulunun gerekli görmesi halinde, yarışma raporu hazırlayıp hazırladıkları raporu sunacaklardır. Yarışma takımları sunumlarını, belirlenen sıra ile birer birer gerçekleştireceklerdir. Her bir takımın sunumu için bir süre belirlenecek, bu süre içerisinde raporlarını Robotaksi-

Binek Otonom Araç Yarışması Danışma Kurulu ve Hakemleri'nin de bulunduğu, katılımın sınırlı olmadığı bir yerde sunacaklardır.

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nda yarışan takımlar, yarışma raporlarını, Yarışma Rapor Şablonu'na uygun olarak hazırlayacaklardır. Rapor şablonunda talep edilen bilgileri raporlarında belirtmeyen takımlar başarısız sayılacaktır.

Takımların yapacakları sunumlar; çalışmaların takım üyeleri tarafından anlatılması ve soru-cevap içerikli olacaktır. Takım üyesi olmayan bir kişinin sunum yapması, doğrudan ya da dolaylı olarak sunuma katılması kabul edilmeyecektir.

Sunum için belirlenen sürelerin dışında yapılan açıklamalar, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Danışma Kurulu ve Hakemleri tarafından değerlendirilmeyecektir. Yarışma sunumları için belirlenen süreler Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Danışma Kurulu ve Hakemleri'nin takım sorumluları ile yaptığı toplantıda takımlara bildirilecektir.

Yarışma Takvimi

Belirtilen rapor aşamaları öncesinde veya sonrasında Danışma Kurulu soru cevap toplantıları ve eğitim programı oluşturabilir. Bu yarışma süresinde ilgili takımlara Yarışma Komitesi tarafından bilgilendirmesi yapılacaktır.

İtiraz süreci TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından sonuçların açıklanmasının ardından gönderilen mail ile takımlara bildirilmektedir.

Takvim ve saatlerde TEKNOFEST Yarışma Komitesinin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

TEKNOFEST Yarışma Komitesi ve danışma kurulu gerekli gördüğü şartlarda tarihler ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

AÇIKLAMA	TARİH
ÖZGÜN ARAÇ KATEGORİSİ	
Şablonların Yayınlanması	ŞUBAT 2026
Yarışma Son Başvuru Tarihi	28.02.2026
Teknik Yeterlilik Formu Son Teslim Tarihi	26.03.2026 – 17:00
Teknik Yeterlilik Formu Sonuçlarının Açıklanması	08.04.2026
KTR Son Teslim Tarihi	15.05.2026 – 17:00
KTR Sonuçlarının Açıklanması	04.06.2026
Araç Test Video Son Teslim Tarihi	01.07.2026 – 17:00
Simülasyon Videolarının Yüklenmesi	15.07.2026 – 17:00

Finalistlerin Açıklanması	23.07.2026
Test Dönemi	AĞUSTOS 2026
Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Final Tarihleri	AĞUSTOS 2026
HAZIR ARAÇ KATEGORİSİ	
Şablonların Yayınlanması	ŞUBAT 2026
Yarışma Son Başvuru Tarihi	28.02.2026
Teknik Yeterlilik Formu Son Teslim Tarihi	26.03.2026 – 17:00
Teknik Yeterlilik Formu Sonuçlarının Açıklanması	08.04.2026
KTR Son Teslim Tarihi	15.05.2026 – 17:00
KTR Sonuçlarının Açıklanması	04.06.2026
Simülasyon Videolarının Yüklenmesi	23.06.2026
Hazır Araç Kampı Başlangıç Tarihi	TEMMUZ-AĞUSTOS 2026
Hazır Araç Kampı Bitiş Tarihi	TEMMUZ-AĞUSTOS 2026
Finalistlerin Açıklanması	HAZİRAN 2026
Test Dönemi	AĞUSTOS 2026
Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Final Tarihleri	AĞUSTOS 2026

YARIŞMA GÖREVİ VE PİSTİ

Yarışma Görevi

Bu bölüm, Robotaksi'nin otonom sürüş kabiliyetlerini kent içi trafik koşulları ve mobilite ihtiyaçlarını simüle eden gerçekçi bir test parkurunda sergileyeceği görevleri tanımlar. Görevler, şehir içi ulaşım senaryolarını modelleyen bir akış çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Yarışma gününde, parkura ve görevlere ilişkin kritik konum bilgileri yarışmacılarla GEOJSON dosyasında paylaşılacaktır.

- Örnek Senaryo 1: Araç, belirlenen başlangıç noktasından hareket ederek parkur üzerinde önceden tanımlanmış farklı noktalarda yolcu indirme ve bindirme işlemlerini gerçekleştirecektir. Araç, her yolcuyu belirlenen konumlara güvenli bir şekilde alıp bırakacak ve bu süreç boyunca trafik kurallarına uygun hareket edecektir. Görev, aracın belirtilen işlemleri tamamladıktan sonra park alanına ulaşarak park etmesi ile tamamlanacaktır.
- Örnek Senaryo 2: Araç, hareketli veya sabit engeller, kısmen veya tamamen kapalı yollar gibi dinamik trafik koşullarını içeren eden bir senaryoyu tamamlayacaktır. Bu görevde, araç belirtilen trafik durumlarına uygun şekilde

tepki verecek, engelleri güvenli bir şekilde geçecek ve trafik kurallarına uyacaktır. Görev, aracın belirtilen park alanına ulaşarak uygun bir şekilde park etmesi ile tamamlanacaktır.

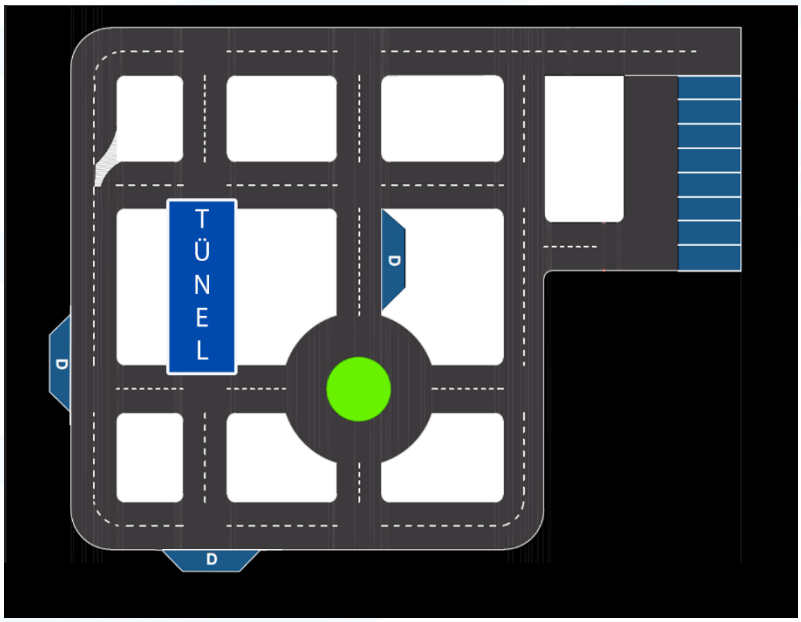
- Örnek Senaryo 3: Araç, başlangıç noktasından hareket ederek önceden tanımlanmış yolcu alma (bindirme) noktasına ulaşacaktır. Araca sanal yolcu alındıktan sonra, araç belirtilen yolcu indirme noktasına doğru hareket edecek ve bu noktada yolcuyu indirecektir. Görev, aracın belirtilen park alanına ulaşarak doğru şekilde park etmesi ile tamamlanacaktır.

Önemli: Araçlar bu süreç boyunca trafik kurallarına kesinlikle uymalıdır. Şerit ve yön ihlali yapılmamalı, hız sınırları aşılmamalı, araç herhangi bir yere sürtme ya da dokunma yapmadan güvenli bir sürüş sağlamalıdır.

Özetle, Robotaksiden gerçek bir sürücünün davranışlarını taklit ederek tanımlanan senaryoları eksiksiz uygulaması; trafik kurallarına uyarak, belirtilen GPS noktalarına doğru kafa açılarıyla ulaşarak, güvenli ve hatasız bir sürüş deneyimi sergilemesi beklenmektedir. Görevlerin kapsamı ve zorluk derecesi her yarışma gününde hakem kurulu tarafından açıklanacaktır.

Yarışma Pisti

Robotaksi tam ölçekli bir parkurda görev yapacaktır. Yarışma parkuru Şekil 1'de görülmektedir.



Şekil 1 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Parkur Alanı

Normal trafikte olduğu gibi aracın şerit içinde hareket etmesi beklenecektir. Parkurun başlangıç noktası yarışma günü hakem kurulu tarafından belirlenen noktalardan biri olacaktır.

Bunun dışında parkurda çeşitli trafik işaret ve işaretçileri, engeller ve diğer araçlar olabilecektir. Tipik olarak yön işaretleri, dönüş yasağı işaretleri, yaya geçidi işaretleri, trafik ışıkları, dur ve diğer trafik işaretleri olabilecektir.

Robotaksinin izleyeceği yol şeritlerle belirlenecektir. Bu şeritlere temas etmeden ve görüntüleme aygıtlarının görüntülemesini engellemeyecek şekilde güvenlik amaçlı bariyerler olacaktır. Alanı çevreleyecek bariyerler çeşitli renk ve ebatlarda olabilir. Şeride taşmayacak şekilde, şeridin dışında herhangi bir noktada bulunabilir. Parkur çevresindeki bariyerlerin konumu ve yönelimi yarışma anında değişikliklere uğrayabilir.

Robotaksi park alanı aracın dik park edebileceği şekilde düzenlenmiştir. Park yerlerinin giriş kısımları açık olacaktır. Diğer üç tarafı düz ve kesintisiz beyaz çizgilerle belirtilecektir. Park alanının çevresinde yukarıda bahsedilen bariyerler bulunabilir.

Yarışma günü veya saatine bağlı olarak parkurda hava (yağmur, sis, güneş vb.) ve ışık koşulları (gölge vb.) değişiklik gösterebilir. Robotaksinin, bu değişken çevre koşullarına gerçek bir sürücü gibi adapte olması ve görevlerini başarılı bir şekilde tamamlaması beklenmektedir.

Aksi belirtilmediği sürece, trafik sağdan akar.

Trafik İşaret ve Tabelaları

Kullanılacak tabelalar, pist üzerine çeşitli yüksekliklerde konumlarda ve yönelimlerde bulunabilir. Kullanılacak tabela listesi ve görüntüleri aşağıdaki gibidir:

Tabela Listesi
 (B-14a) YAYA GEÇİDİ
 (TT-37) ADA ETRAFINDA DÖNÜNÜZ
 (T-16) IŞIKLI İŞARET CİHAZI



(TT-26a) SAĞA DÖNÜLMEZ



(TT-26b) SOLA DÖNÜLMEZ



(TT-4) GİRİŞİ OLMAYAN YOL



(TT-36a) SAĞDAN GİDİNİZ



(TT-36b) SOLDAN GİDİNİZ



(TT-35a) SAĞA MECBURİ YÖN



(TT-35b) SOLA MECBURİ YÖN



(TT-35c) İLERİ MECBURİ YÖN



(TT-35d) İLERİ VE SAĞA MECBURİ YÖN



(TT-35e) İLERİ VE SOLA MECBURİ YÖN



(TT-35g) İLERİDEN SAĞA MECBURİ YÖN



(TT-35h) İLERİDEN SOLA MECBURİ YÖN



(B-50h) ŞERİT DÜZENLEME LEVHALARI



(B-50ı) ŞERİT DÜZENLEME LEVHALARI



(B-52a) İKİ YÖNLÜ YOL



(P-1) PARK ETMEK YASAKTIR



(P-3a) PARK YERİ



(B-49a) TÜNEL



(B-22) DURAK



(TT-2) DUR

Engeller

Yarışmada engel olarak plastik yol bariyerleri, farklı boyutlarda trafik konileri ve hareketli objeler kullanılabilir. Bu engeller; araçları, yayaları, yol çalışmasını veya benzeri, yolu kullanıma kısmi veya tam olarak kapatacak engelleri temsil edeceklerdir. Kullanılacak engellerin boyutları, şekilleri ve düzenlemeleri belirli bir standarda sahip olmayacağından, araçların bu çeşitlilik karşısında adapte olabilmesi beklenir. Yolda engel bulunması durumunda araç, engellere ve pist çevresindeki bariyerlere çarpmadan, sürtmeden ve trafik kurallarına uygun şekilde güvenli bir sakınma manevrası yapmalıdır. Sakınma manevrasının mümkün olmadığı durumlarda araçlar yeniden planlama yapabilir. Araçların engeller karşısındaki davranışları, insan sürücülerle kıyaslanarak değerlendirilir. Örneğin, bir engelden sakınma sırasında aracın aldığı kararlar ve uyguladığı manevraların, gerçek bir sürücünün vereceği tepkilerle uyumlu olması beklenir. Yarışma boyunca araç, her türlü engeli algılayarak trafik akışını aksatmadan ve güvenli bir şekilde yoluna devam etmelidir. Bu süreçte sergilenen karar verme yeteneği, sürüş güvenliği ve trafik kurallarına uygunluk, değerlendirme kriterleri arasında yer alacaktır.

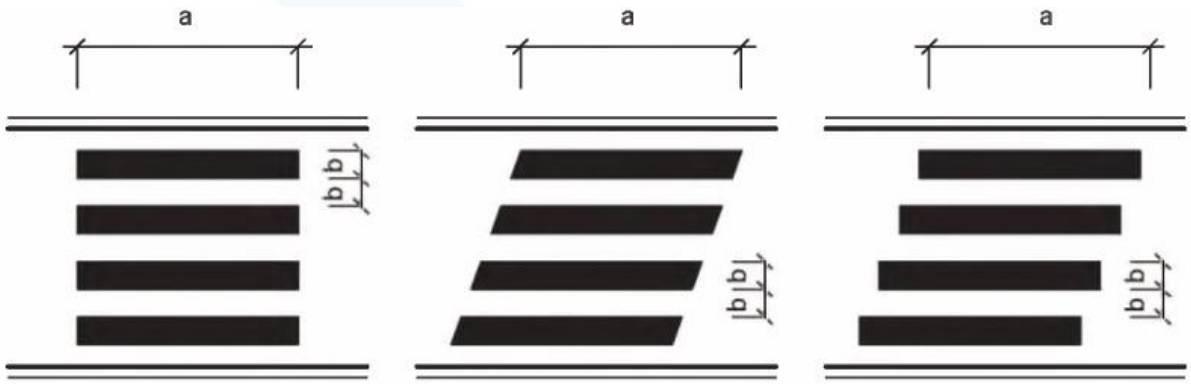
Statik Engeller

Statik engeller, yol üzerinde ilgili şeridi kısmen veya tamamen kapatan engellerdir. Bu engellerin kullanımı için bir sınır bulunmamaktadır. Statik engeller yalnızca bir şeridi kısmen veya tamamen kapatabilir. Aracın bu tip bir engelle karşılaştığında sakınma yapması beklenmektedir. Eğer ilgili şerit veya diğer şerit üzerinde sakınmayı sağlayacak alan mevcut değilse aracın o yol üzerinden geçmemesi gerekmektedir.

Dinamik Engeller

Dinamik engeller, aracın hareketi esnasında ani ve rastgele bir şekilde yol üzerinde hareketli bulunan engellerdir. Engelin hızı, yönelimi veya ölçüleri değişkenlik gösterebilir. Bu engeller, turlar esnasında aracın önüne aniden çıkabilir. Araçlar bu tip engellerden sakınabilir, engel geçinceye kadar bekleyebilir, tamamen durabilir veya hızını engelin geçişine kadar düşürebilir.

Pistte bir veya birden fazla yaya geçidi bulunabilir. Bu yaya geçidi konumu dinamik olarak güncellenebilir.



V ⩽ 60 km/s ; a ⩾ 2.50 m b = 0.50 m
V > 60 km/s ; a ⩾ 4.00 m b = 0.50 m

Yaya geçidinde, yaya geçidi tabelası bulunacaktır.



(B-14a) YAYA GEÇİDİ

YARIŞMA RAPORLARI, SUNUMLARI VE DEĞERLENDİRME

Yarışma kapsamında takımlardan ilk aşamada Teknik Yeterlilik Formu ve Kritik Tasarım Raporu istenecektir.

Kritik Tasarım Raporu sürecini başarı ile tamamlayan takımlardan Araç Test Videosu, Simülasyon Raporu ve Sunum dosyaları talep edilecektir. Simülasyon Raporu ve Sunum formatı paylaşılacaktır.

Araç Test Videosu, Simülasyon Raporu ve Sunumlar birlikte değerlendirilecektir. Yapılan çalışmaların, KTR ile uyumlu olması ve takımın finale çıkma yetkinliğini kanıtlaması beklenmektedir.

Değerlendirme Kalemi	Etki Yüzdesi
TYF Formu	-
Kritik Tasarım Raporu	%15
Araç Test Video – Simülasyon Raporu – Sunum	%25
Final	%60

Teknik Yeterlilik Formu

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmasına başvuran her takım, yarışma takviminde belirtilen son tarihe kadar teknik yeterlilik formunu hazırlayıp, danışman ve takım kaptanı tarafından KYS'de ilgili alana yüklemekle yükümlüdür. Belirtilen son tarihe kadar formunu ulaştırmayan takımlar başarısız sayılacak ve yarışmaya katılma hakları bulunmayacaktır.

Formun takvimde belirtilen gün içerisinde saat 17:00'ye kadar KYS sistemi üzerinden yüklenmesi gerekmektedir. Takvim ve saatlerde TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmasına başvuran takımlar, Teknik Yeterlilik Formunu, Teknik Yeterlilik Form Şablonuna uygun olarak hazırlayacaklardır. Form şablonunda talep edilen bilgileri raporlarında belirtmeyen takımlar elenecektir.

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmasına başvuran takımların Teknik Yeterlilik Formları, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Danışma Kurulu ve Hakemleri tarafından "Teknik Yeterlilik Form Şablonu"na uygun olarak değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bir sonraki aşamaya kabul edilecek takımlar belirlenecek, yarışmaya kabul edilmeyecek takımlar ise elenecektir. Teknik Yeterlilik Formu değerlendirme sonuçları, yarışma takviminde belirtilen tarihte takımlara açıklanacaktır.

Kritik Tasarım Raporu

Teknik Yeterlilik Form sürecini başarı ile tamamlayan takımlar, yarışma takviminde belirtilen son tarihe kadar Kritik Tasarım Raporlarını hazırlayıp, danışman ve takım kaptanı tarafından KYS'de ilgili alana yüklemekle yükümlüdürler. Belirtilen son tarihe kadar raporlarını ulaştırmayan takımlar başarısız sayılacak ve yarışmaya katılma hakları bulunmayacaktır.

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmasına başvuran takımlar, Kritik Tasarım Taporlarını, Kritik Tasarım Rapor Şablonuna uygun olarak hazırlayacaklardır. Rapor şablonunda talep edilen bilgileri raporlarında belirtmeyen takımlar başarısız sayılacaktır.

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmasında katılan takımların Kritik Tasarım Raporları, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Danışma Kurulu ve Hakemleri tarafından "Kritik Tasarım Rapor Şablonu"na uygun olarak değerlendirilecek ve puanlandırılacaktır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yarışmaya kabul edilecek

takımlar belirlenecek, yarışmaya kabul edilmeyecek takımlar ise elenecektir. Kritik Tasarım Raporlarının değerlendirme sonuçları, yarışma takviminde belirtilen tarihte takımlara açıklanacaktır.

Kritik Tasarım Raporu sonuçlarına göre belirlenecek baraj puanının üstünde yer alan takımlar yarışmaya devam edecek olup, Yarışma Danışma Kurulu ve Hakem Heyeti tarafından belirlenen sayıda takıma maddi destek verilecektir. Baraj puanının üzerinde yer alan diğer takımlar maddi desteksiz olarak sürece devam edecektir.

Araç Test Videosu, Simülasyon ve Sunum

Araç Test Videosu, Özgün Araç kategorisi için, yarışmaya katılacak aracın güvenli bir şekilde çalıştığının gösterilmesi, otonom olarak hareket etmesi, istenilen yönde hareket edebildiğini gösteren kesintisiz bir videodur. Video iki alt videodan oluşur. Birinci alt video sürücü koltuğunu ve direksiyonu eğer bunlar yoksa aracın içini ve dışarıyı görecek şekilde tam kadraja alır. İkinci alt video araç dışından aracı ve hareketini tam olarak kadraja alır. Her iki video da aynı zamanda çekilmelidir. Araç Test Videosunda aşağıdakiler kanıtlanmalıdır:

- Aracın otonom bir şekilde Slalom manevrası yapabildiği
- Aracın şeritten çıkmadan viraj alabildiği
- Aracın şeritten çıkmadan 20 metre gidebildiği
- Aracın engel çıkması durumunda durduğu

Videonun çözünürlüğü en az 720p, toplam süresi ise en az 2 dakika, en fazla 5 dakika olmalıdır. Yarışmaya katılabilmek için videonun yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilmesi zorunludur.

Takımlardan çalışmalarını sunum formatında sunmaları beklenmektedir. Sunumların içeriğinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Sunum Şablonu paylaşılacaktır. Bu şablona uyum zorunlu değildir ancak,

- **SUNUMUN İLK SAYFASINDA TAKIM EĞİTİM SEVİYESİ, TAKIM ADI, TAKIM ID, BAŞVURU ID VE KATEGORİYE YER VERİLMELİDİR.**
- **SUNUMUN HER SAYFASINDA TAKIM ADI VE KATEGORİYE YER VERİLMELİDİR.**
- **SUNUMLAR KAPAK VE TEŞEKKÜR SAYFASI HARİÇ 20 SAYFAYI GEÇMEMELİDİR.**
- **SUNUM VİDEOLARI (İÇİNDEKİ VİDEOLAR DAHİL) 15 DAKİKAYI GEÇMEMELİDİR.**

Bu sunumda takımlar KTR ve Simülasyonda bulunmayan bilgilere yer vermemelidir. Çalışmalarını, kod parçalarını grafiklerini, resimlerini ve gerekli gördükleri diğer tüm çalışmalara sunumda yer vermelidirler. Sunumlara, sunum süresini geçmeyecek şekilde videolar eklenebilir.

Takımlar, şartnamede tanımlanan kurallara ve Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması görev tanımlarına uygun simülasyon çalışmaları gerçekleştirecek ve bu simülasyonu değerlendirme kuruluna rapor olarak sunacaktır. Simülasyonun temel amacı, TEKNOFEST Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nda yer alan görevlerin başarıyla gerçekleştirilmesi için gerekli olan otonom araç yeteneklerinin ekipler tarafından doğrulanmasıdır.

İlgili şablon daha sonra web sitesi üzerinden paylaşılacaktır.

Takımlar, simülasyon ortamını seçme konusunda tamamen serbesttir ve Gazebo, Unity, Unreal Engine, LGSVL/Simulator, Matlab gibi herhangi bir benzetim platformu kullanılabilir. Ancak, simülasyon ortamında geliştirilen algoritma ve yazılımların, yarışmaya katılım durumunda gerçek araç üzerinde çalıştırılabilir ve uyarlanabilir olması beklenmektedir. Simülasyon sırasında kullanılacak araç ve sensör ekipmanları (örneğin, LIDAR, RADAR, Kamera, GPS), takımların Kritik Tasarım Raporu'nda belirttiği araç tasarımı ile uyumlu olmalıdır. Kritik Tasarım Raporu'nda belirtilmeyen sensörlerin simülasyonda kullanımı yasaktır.

Simülasyon ortamında, yarışma görevlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde gerçekleştirebilecek modeller oluşturulmalıdır. Bu modeller, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nda belirtilen görevleri yerine getirebilecek yetkinlikte tasarlanmalıdır. Simülasyon süreçlerinde, navigasyon, algılama, kontrol, planlama gibi temel otonom sistem algoritmalarının doğrulanabilir ve test edilebilir olduğu bir ortam tasarlanması gerekmektedir. Kullanılan simülasyon ortamı, bu kriterlerin uygulanabilirliğine göre değerlendirilecektir.

Takımlar, geliştirdikleri simülasyon ortamını ve bu ortamda gerçekleştirdikleri görevlerin icrasını içeren bir sunumu, simülasyon sırasında elde edilen test verileri ve araç performansına dair bir video ile birlikte hakem heyetine sunmalıdır. Gerektiğinde, simülasyon sonuçları ile gerçek araç test sonuçlarının karşılaştırılması da istenebilir.

Bu süreci başarı ile tamamlayan tamamlayıp finale katılmaya hak kazanan takımlar yarışma takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır.

Final Değerlendirmesi

Alanda ölçümü kolaylaştırmak için çeşitli işaretleyiciler kullanılacaktır. Bu işaretleyiciler, toleransları belirtecektir. Araçların ölçümleri, aracın ön tarafının en uç noktasının konumunu ve aracın yönünü ifade eder.

Ödül almak için sağlanması gereken minimum koşullar daha sonra finalistlere duyurulacaktır. Bu nedenle hazırlıkların tüm görevleri tamamlamaya yönelik yapılması önerilir.

Tablolardaki mesafeler metre cinsindendir.

Işık Kurallarına Uyum

Araç ışıklarda kurallara uygun bir şekilde hareket etmelidir. Kırmızı ışıkta ışığı geçtikten sonra dursa bile araç kırmızı ışıkta geçti kabul edilir. Böyle bir durumda yeşil ışıkta da harekete geçmedi olarak puanlanır.

Koşul (Kırmızı Işıkta Durma)	Puan / Penaltı
0 < Araç < 5 (Tolerans içinde durdu)	60
Araç > 5 (Erken durdu)	20
Kırmızı ışıkta geçti	-30

Koşul (Yeşil Işıkta Hareket)	Puan / Penaltı
5 sn içinde harekete geçti	40
5–30 sn arasında harekete geçti	20
30 sn içinde harekete geçmedi	-20

Park Bölgesi Noktasına Ulaşılması

JSON dosyasında belirtilen nokta üzerindeki şeritten araç geçmelidir.

Koşul	Puan / Penaltı
Geçti	20

Park Görevini Tamamlaması

Doğru park etmiş aracın tekerleri park yerini sınırlayan şeritlere dokunmaz veya taşamaz. Park Bölgesi noktasına eriştikten sonra 3 dakika içinde kurallara uygun park eden araç park görevinde başarılı sayılacaktır. 3 dakika aşılırsa, park görevi geçersiz sayılacaktır. Park alanı en az 3 araç kapasitesinde olacaktır.

Park yerlerinde daha önce yarışma tarafından konumlandırılmış araç/araçlar veya çeşitli park yapmayı engelleyen engeller bulunabilir. Park ve park yasağı işaretleri aşağıdaki şekilde görülmektedir. Ayrıca park yerinde başka herhangi bir obje bulunması durumunda park için uygun olmadığı bilinmelidir.



Aracın parkta, sağ veya sol iki tekerleğin şerit dışında kalması eksik park etmektir. Önünde engel bulunan veya uygun tabela bulunmayan park alanlarına park etmek uygun olmayan yere park etmektir.

Koşul	Puan / Penaltı
Park görevini başarıyla tamamladı	80
Eksik park etmek	20
Uygun olmayan yere park etmek	-20

Şerit İhlali Yapılmaması

Doğru şerit takibi yapan aracın herhangi iki tekeri yolu ayıran şerit çizgilerini aşmaması gerekmektedir. Yani herhangi iki tekerlek aynı anda şerit çizgisine temas etmeksizin diğer şeride temas etmesi durumu ihlal kabul edilecektir.

Şeritten her ayrılma bir ihlaldir. Engelden sakınma ve dönüş manevraları dahil değildir. Eğer araç, yeni bir şeritte kurallara uygun hareket ediyorsa, ihlal kabul edilmeyecektir.

Her ihlalden sonra 10 saniyelik periyotlarla ihlal sayısı artacaktır. Örneğin şerit dışında kesintisiz 95 saniyelik bir hareket 10 ihlaldir.

Şerit dışındaki araç duraklıyorsa tek ihlal kabul edilir. Duraklayıp harekete geçerse durakladığı süre de penaltıya dahil edilir.

Koşul (Şerit İhlali)	Puan / Penaltı
Şerit ihlali yapmadan ilerledi	50
Şerit ihlali (2 tekerlek tamamen dışarı) (ihlal başına)	-50

Dinamik Engele Çarpmamak

Dinamik engele temas olmasa dahi çarpışma kabul edilebilir ve güvenlik sebebiyle engel çekilebilir. Böyle bir durumda, hakemlerin ortak kararı uygulanacaktır.

Koşul	Puan / Penaltı
Sakınma yaparak engele çarpmadı	50
Engel tamamen geçene kadar bekledi	50
Engele çarpmayacak şekilde hızını ayarladı	50
Çarptı	Turdan Diskalifiye

Statik Engelden Sakınmak

Sakınma manevrasına çok erken başlanması durumunda sakınma yapılmadı olarak kabul edilebilir. Böyle bir durumda hakemlerin ortak kararı uygulanacaktır.

Koşul	Puan / Penaltı
Güvenli bir şekilde sakındı	50
Sürterek sakındı	-10
Sakınma yapılmadı / Çarptı	Turdan Diskalifiye

Trafik İşaret ve İşaretçilerine Uymak

Koşul	Puan / Penaltı
Tüm trafik işaretlerine ve işaretçilerine uygun şekilde hareket etti	50
Her bir İşaret / tabela ihlali (yanlış dönüş, tabelayı yok sayma vb.)	-50

Görev Noktalarına Ulaşmak

Aracın ön uç noktasının, JSON dosyasında belirtilen ilgili noktanın en fazla 1 metre gerisinde veya 1 metre ilerisinde olması gerekmektedir. Örneğin 3 görev noktasının ikisinden geçen bir araç 60 puan alır. Her bir nokta için puan alımı bir defa ile sınırlıdır.

Koşul	Puan / Penaltı
Her bir görev noktasından geçti	30 (Nokta başına)
Noktadan Geçmedi	0

Doğru Yolcu Alma/İndirme Yapılması

Araç durduğu anda, aracın ön uç noktasının, JSON dosyasında belirtilen ilgili noktanın en fazla 1 metre gerisinde veya 1 metre ilerisinde olması gerekmektedir. Yolcu indirme/bindirmeyi en az 15 en fazla 20 saniye kadar duraklama yaparak gerçekleştirmelidir.

Koşul	Puan / Penaltı
Yolcu indirme/bindirme işlemini doğru şekilde gerçekleştirdi	70 (Nokta başına)
Hatalı indirme/bindirme (yanlış nokta, eksik vb.) veya yapmadı.	-20

Tünelden Geçme

Tünelin kullanılması yalnızca bir defa ekstra bir puan katkısı sağlayacaktır, opsiyoneldir.

Koşul	Puan / Penaltı
Geçti	200

Diğer Hususlar

- Yarışmacılar bu dokümanda listelenen tüm kısıtlara tabidir. Bunlara ek olarak;
- Yarışmacıların güvenlik amacıyla yangın tüpü bulundurmaları önerilir.
- Yarış pistine sadece organizasyonun belirlediği zaman aralığında veya ön izinle test sürüşü yapılabilir. Diğer takımların haklarını engelleyecek şekilde uzun test sürüşleri yasaktır.
- Başka bir takımın aracına fiziksel veya siber herhangi bir müdahale (tüm donanım/sinyal/veri müdahaleleri) kesinlikle yasaktır ve doğrudan diskalifiye sebebidir.
- İtirazlar durumunda, araçların, otonom sürüş sırasında temel verileri (hız, konum, sensör okumaları) kaydetmesi talep edilebilir.
- Organizasyon veya hakem heyeti, olası itirazlarda bu log dosyalarını inceleme hakkına sahip olabilir.
- Değerlendirme Kurulu ve Hakemler yarışma sürecinde, final zamanında, final öncesinde veya sonrasında, “değerlendirme” metriklerini güncelleyebilir. Hakemlerin değerlendirmeleri bu dokümana paralel olacaktır.
- Final öncesinde, finalist yarışmacılar ile bir planlama paylaşılacaktır. Yarışmacıların kendilerine tanımlanacak süre içerisinde pisti tamamlaması beklenecektir.
- Tanımlanacak süre finalist takım sayısına göre belirlenecektir.
- Yapılacak tüm itirazlar için bu doküman baz alınacaktır.
- Teknik kontrolleri geçemeyen yarışmacılar, değerlendirilmeye katılmaya hak kazanamaz.
- Yarışmacıların dereceye girmeye hak kazanabilmesi için, en az 2 turdan ihlalsiz bir şekilde park bölgesine giriş yapmaları gerekmektedir.
- Park bölgesine giriş yapana kadar ihlal yapılmaması durumunda ihlal yok puanları eklenecektir.
- En yakın yolcu indirme/bindirme noktasına veya yolcu indirme/bindirme noktası o turda mevcut değilse otopark giriş noktasına ulaşan yarışmacılar o tur için değerlendirilecektir. Noktalara ulaşmayan takımlar o turdan diskalifiye edilmiş sayılacaktır.
- Güvenlik için konumlandırılan bariyerlere, statik engelle henüz karşılaşmadan çarpılması durumunda, statik engele çarpıldı olarak değerlendirilecektir. Statik engelden başarıyla sakınma sağladıktan sonra bariyerlere çarpan takımlar için diskalifiye uygulanmayacaktır.
- Puan eşitliği durumunda pisti tamamlama süresi göz önünde bulundurulacaktır.
- Araçların hızları harekete geçme veya yavaşlama durumları hariç, ergonomi ve insan faktörleri standardında ortalama yürüyüş hızından daha hızlı olmalıdır.
- Kazanılan puanlar her tur için kazanılabilecek maksimum puan ve en düşük yarışmacı puanı ile normalize edilerek yüzdeye yansıtılacaktır.

YARIŞMA VE TURLAR

Yarışma Öncesi Yapılacak Faaliyetler

Yarışma öncesi yapılacak faaliyetler, takımların finalden önce gerçekleştirdikleri faaliyetleri açıklamaktadır.

- Teknik Yeterlilik Formu Teslimi
- Kritik Tasarım Raporunun Teslimi
- Araç Test Videosu-Simülasyon-Sunum

Yarışma Sırasında Yapılacak Faaliyetler

Teknik Kontroller

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmasında yarışmaya katılmaya hak kazanan takımların araçları, yarışma öncesinde teknik kontrollerden geçirilecektir. Teknik kontroller, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Danışma Kurulu Üyeleri riyasetinde Hakemler tarafından yapılacaktır.

Her takım, belirlenen sıra ile yarışacağı araçlarının teknik kontrollerini yaptıracaktır. Takım üyeleri, teknik kontrol sıralarını takip etmekle yükümlüdür. Teknik kontrollerini başarıyla gerçekleştirmemiş bir takım değerlendirmeye girmeye hak kazanamayacaktır.

Teknik kontroller, takımların yarıştığı araçların, teknik ve genel şartnameye uygunluğunun kontrolünü içermektedir. Bu kontroller, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Hakemleri ve takım üyelerinden 2 kişi ile belirlenen alanda yapılacaktır.

Yükseklik ve Genişlik ölçümünde sensörler de dahildir. Aracın en geniş ve yüksek noktalarından ölçümler sağlanır. Yükseklik ölçümü yerden yapılır.

Ön ve Arka teker açıklık ölçüleri dıştan dışadır.

Ölçüler cm cinsindendir.

Aşağıdaki tablo teknik kontrollerde kullanılacaktır.

Tanım	Değer	Uygunluk
120 < Araç Genişliği < 180		
Dingil Açıklığı > 130		
100 < Araç Yüksekliği < Araç Genişliği * 1.25		
200 < Araç Boyu < 425		
Ön Teker Açıklığı > 100		
Arka Teker Açıklığı > 80		

Şasi Tabanı Yerden Yüksekliği > 4.5		
Kablaj Güvenliği ve Aşırı Akım koruma		
Fren Lambası ve Aktif sinyal sistemi		
UMS-1 Sistemi		
Acil Durdurma Sistemi		
Şerit takibi		
Slalom Manevrası		
Engele Çarpmama		
Yolcu Mahali		

Yarışmalar

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, hazırlanan parkurda gerçekleştirilecektir. Her takım, belirlenen sıra ile yarışacaktır. Takım üyeleri, yarışma sıralarını takip etmekle yükümlüdür.

Yarışma, araçların parkur içerisinde belirlenen görevi icra etmesini içermektedir. Yarışma, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Hakemleri ve takım üyelerinden 2 kişi ile, hakemlerce belirlenen alanda yapılacaktır. Görevi tamamlamak için, takımlara süre verilecektir. Bu “süre” finale kalmaya hak kazanan takım sayısına göre belirlenecek olup, finalde takımlara iletilecektir.

Yarışma Turları

Birinci Tur

Senaryo

Birinci Turda yarışmacıların, JSON formatındaki verilere göre:

- Başlangıç noktasından harekete geçmesi,
- 1. Yolcu alma noktasına ulaşması,
- 2. Yolcu alma noktasına ulaşması,
- 3. Yolcu alma noktasına ulaşması,
- Park bölgesine ulaşması,
- Aracı park etmesi beklenmektedir.

Bu turda trafik koşulları statik olacaktır. Trafik lambaları ve trafik işaretleri bu turda kullanılmayacaktır.

Değerlendirme

- Aracın görev noktalarına ulaşması

- Doğru yolcu indirme/bindirme yapması
- Aracın park bölgesi noktasına ulaşması
- Aracın park görevini tamamlaması
- Şerit ihlali yapmaması
- Statik engelden sakınma yapması

İkinci Tur

Senaryo

İkinci Turda yarışmacıların, JSON formatındaki verilere göre:

- Başlangıç noktasından harekete geçmesi,
- Park bölgesine ulaşması,
- Aracı park etmesi beklenmektedir.

Bu turda trafik koşulları dinamik olacaktır. Trafik lambaları ve trafik işaretleri bu turda aktif olarak kullanılacaktır. Bu turda dinamik engele yer verilecektir. Herhangi bir yolcu indirme bindirme gerçekleşmeyecektir.

Değerlendirme

- Işık kurallarına uyulması
- Aracın park bölgesi noktasına ulaşması
- Aracın park görevini tamamlaması
- Şerit ihlali yapmaması
- Dinamik engele çarpmaması
- Aracın trafik işaret ve işaretçilerine uyma

Üçüncü Tur

Senaryo

Üçüncü Turda yarışmacıların, JSON formatındaki verilere göre:

- Başlangıç noktasından harekete geçmesi,
- Yolcu alma noktasına ulaşması,
- Yolcu alma noktasına ulaşması,
- Park bölgesine ulaşması,
- Aracı park etmesi beklenmektedir.

Bu turda trafik koşulları dinamik olacaktır. Trafik lambaları ve trafik işaretleri bu turda aktif olarak kullanılacaktır. Bu turda dinamik engele yer verilecektir. Ayrıca yolcu indirme ve bindirme görevlerinin tamamlanması beklenmektedir.

Değerlendirme

- Işık kurallarına uyulması
- Aracın park bölgesi noktasına ulaşması
- Aracın park görevini tamamlaması
- Şerit ihlali yapmaması
- Dinamik engele çarpmaması
- Aracın trafik işaret ve işaretçilerine uyma

- Statik engelden sakınma yapması
- Aracın görev noktalarına ulaşması
- Doğru yolcu indirme/bindirme yapması

DESTEKLER VE ÖDÜLLER

Destekler

Özgün Araç Kategorisi

Kritik tasarım sonuçları sonucu bir sonraki aşamaya geçen takımlar destek almaya hak kazanacaklardır. Destekler için yarışmaya ilk defa katılma şartı aranmaz. Bireyler sadece bir ekipte yer alabileceklerdir.

KTR aşamasını geçen takımlar arasında aldıkları puanlara göre bir sıralama yapılır. Sıralamada yarışma komitesi tarafından belirlenen sayıdaki takımlara belirlenecek miktarlarda destek sağlanacaktır.

Destek üst limiti 150.000 TL'dir. Destek üst limitini aşmamak kaydıyla takımlar, bütçelerini belirlerler. Belirlenen bütçeler değerlendirilir ve onaylanması halinde ilgili tutar Takım Sorumlusu banka hesabına aktarılır.

Hazır Araç Kategorisi

Kritik Tasarım Raporu sonuçlarına göre bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanan takımlara, yarışma öncesinde randevu sistemi ile üzerinde çalışabilecekleri ve yarışma esnasında belirli bir sıraya göre kullanabilecekleri belli sayıda tam donanımlı drive by wire araç platformu sağlanacaktır. İlgili araç platformlarının Haziran 2026 tarihi itibariyle hazır olması planlanmaktadır. Bu tarih o günkü şartlara veya bazı teknik süreçlere göre daha ileri bir tarihe alınabilir. Hazır araçların Bilişim Vadisi alanında bulunması ve takımların randevu sistemi ile araç platformu üzerinde çalışmaları ve yarışma hazırlıklarını yapmaları planlanmaktadır.

Ödüller ve Kuralları

Görevlerini başarıyla tamamlayan takımlar ödül sıralamasına girmeye hak kazanacaktır.

Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, takım üyeleri toplam sayısına (danışman hariç) göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır. Ödül almaya hak kazanan takım danışmanları aşağıdaki birincilik, ikincilik, üçüncülük ödül tutarlarından faydalanamaz, danışmanlara verilecek ödüller aşağıdaki tabloda ayrıca belirtilmiştir.

Derece	Özgün Araç Kategorisi	Hazır Araç Kategorisi	Danışman
Birinci	₺300.000	₺250.000	₺20.000
İkinci	₺250.000	₺200.000	₺15.000
Üçüncü	₺200.000	₺175.000	₺12.000

Eksik, yanlış, T.C. kimlik numarasıyla uyuşmayan IBAN numarasına ödül aktarımı yapılmayacaktır.

Ödül aktarımı için verilen IBAN bilgisi ticari ve dijital (Tosla, Paycell, İninal vb.) olmamalı, bireysel bir vadesiz TL mevduat hesabına ait IBAN bilgisi olmalıdır.

Ödül ve derece için koşulları sağlamayan ancak aşağıda belirtilen ödül kriterlerine göre mansiyon almaya hak kazanan takımlara Danışma kurulunun uygun göreceği oranda mansiyon ödülü verilecektir.

En Özgün Yazılım Ödülü: Rapor aşamaları ile birlikte Yarışma Değerlendirme Kurulu tarafından yazılım değerlendirmelerini yapmaktadır. Belirtilen ödül prestij amaçlı olup maddi bir karşılığı bulunmamaktadır.

En İyi Araç Tasarımı Ödülü: Araç tasarımları ile katma değer sağlayan, maliyet ve performans optimizasyonu sağlayan yarışmacı takımlar bu ödül için değerlendirilmeye alınacaktır. Ödül yalnızca Özgün Araç kategorisinde verilecek olup prestij amaçlıdır. Maddi bir karşılığı bulunmamaktadır.

En İyi Takım Ruhu Ödülü: Yarışma alanında bulunan tüm yarışmacı takımlar bu ödül için değerlendirilmeye alınacaktır. Belirtilen ödül prestij amaçlı olup maddi bir karşılığı bulunmamaktadır.

GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

İLETİŞİM

Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması sayfasından yarışmanın grubuna katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır. Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

SORUMLULUK BEYANI

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

9.YIL

#MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

